



ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

**Fakulta riadenia
a informatiky**

Semestrálna práca z predmetu
vývoj aplikácií pre mobilné zariadenia

ŠACH A DÁMA

Vypracoval: Ondrej Šesták

Študijná skupina: 5ZYI21

Akademický rok: 2025/26

V Žiline dňa 12.4.2026



Obsah

Úvod	2
Prehľad podobných aplikácií	2
Analýza navrhovanej aplikácie	3
Návrh architektúry aplikácie	4
Skutočné riešenie aplikácie	4
Implementácia AndroidX komponentov	5
Návrh vzhľadu obrazoviek	6
Obrazovky vo výslednej aplikácii	8
Použité zdroje	10

Úvod

Cieľom tejto práce bude vytvorenie aplikácie, pomocou ktorej bude možné hrať šach a dámu offline, na jednom zariadení. V tejto aplikácii bude taktiež možné prezerať si predošlé partie.

Prehľad podobných aplikácií

Na porovnanie som si vybral tri aplikácie, a to Chess.com, Two Player Games a Chess Master: Board Game. Tieto aplikácie slúžia na hranie šachu, alebo iných hier pre dvoch hráčov.

Chess.com – najznámejšia šachová aplikácia. Umožňuje hrať šach online so skutočnými hráčmi, alebo aj offline proti botom. Tiež ponúka analýzy odohratých partií, šachové lekcie a logické úlohy. Na rozdiel od mojej aplikácie sa nedajú uložiť partie, ktoré boli hrané offline.

Výhody

- veľa prostriedkov nielen na hranie ale aj na učenie sa šachu
- možnosť hrať proti botom s rôznou úrovňou obtiažnosti
- elo rating systém na porovnávanie hráčov

Nevýhody

- reklamy
- veľká časť funkcionalít je neprístupná bez členstva s mesačným poplatkom



Two player games – aplikácia, ktorá ponúka zbierku viacerých hier, ktoré sú pre dvoch hráčov a hrajú sa na jednom zariadení, medzi nimi aj šach. Podobne bude fungovať aj moja aplikácia, ale bude zameraná len na šach a dámu.

Výhody

- veľa rôznorodých hier
- prístup aj bez pripojenia na internet
- možnosť hrania proti počítaču

Nevýhody:

- reklamy
- bez možnosti ukladania partií



Chess Master: Board Game – aplikácia, ktorá sa sústreďí na offline hranie šachu proti počítaču

Výhody

- žiadne reklamy
- rôzne obtiažnosti botov

Nevýhody

- bez možnosti hrania proti druhému hráčovi
- bez možnosti ukladania partíí



Analýza navrhovanej aplikácie

Funkcionalita:

- Hranie šachu/dámy
- Uloženie odohranej partie
- Zobrazenie uloženej partie

Návrh aplikácie počíta iba s bežným používateľom/hráčom, ktorý môže s aplikáciou manipulovať pomocou nastavení:

- Otáčanie obrazovky po každom ťahu – áno/nie
- Hranie s časomierou – áno/nie
- Nastavenie času bieleho hráča
- Nastavenie času čierneho hráča
- Ukladanie partíí – áno/nie

Mimofunkčné požiadavky:

- Rýchlosť – okamžitá odozva
- Dostupnosť – bez internetového pripojenia
- Intuitívnosť



Návrh architektúry aplikácie

Aplikácia je navrhnutá na Android, pomocou použitia programovacieho jazyka Kotlin. Zvolený architektonický vzor je MVVM, ktorý aplikáciu rozdeľuje nasledovne:

Model

- uchovanie stavu šachovnice
- prechádzanie uloženej partie
- šachové pravidlá

View

- zobrazovanie šachovnice, a iných obrazoviek
- získavanie vstupu od používateľa

ViewModel

- komunikácia medzi view a model

Aplikácia bude odohraté partie ukladať rovno do zariadenia a bude na to využívať jednoduchý dátový model:

GameEntity

- gameId
- gameType
- winner
- date
- moveCount

MoveEntity

- id
- gameId
- moveNumber
- moveData

vzťahy: jedna partia obsahuje n ťahov

Skutočné riešenie aplikácie

Aplikácia má jednu hlavnú aktivitu a každá obrazovka je realizovaná pomocou fragmetu. Prechody medzi obrazovkami rieši Navigation

- hlavné menu > šach
- hlavné menu > dáma
- hlavné menu > nastavenia
- hlavné menu > história



- história > prehratie uloženej partie

Rozdelenie tried v MVVM

Model

- Game a potomkovia: uchováva stav hry, časomierey a nastavenia, vyvoláva udalosti pri zmene stavu
- Board a potomkovia: uchováva stav šachovnice a kontroluje šach a mat
- BoardSquare: uchováva stav políčka na šachovnici
- PieceGenerator: generuje figúrky a dáva ich na začiatočnú pozíciu
- Piece a potomkovia: riešia hernú logiku jednotlivých figúrok, získavajú všetky legálne ťahy.
- Šachové figúrky najprv získajú všetky možné ťahy, potom sa každý odsimuluje a ak je po ňom kráľ v šachu, ťah sa medzi legálne nepridá
- Dámové figúrky sa môžu pohnúť len ak nie je možné preskočiť súperovu figúrku, alebo ju sami preskakujú

View

- BoardRenderer: vykresluje stav hry na obrazovku, otáča šachovnicu/figúrky podľa nastavení
- SquareView: vizuálna reprezentácia políčka
- Fragmenty obrazoviek

ViewModel

- GameViewModel: uchováva hru, rieši ukladanie, mazanie a získavanie dát z databázy

Implementácia AndroidX komponentov

ViewModel

- Rozdelenie view od modelu zabezpečí, že pri otočení obrazovky sa obrazovka znovu vykreslí, takže sa môžu jednoducho posúvať tlačítka, alebo nevznikne problém s veľkosťou obrázkov, ale stav hry ostane rovnaký lebo je uložený vo ViewModely

Navigation

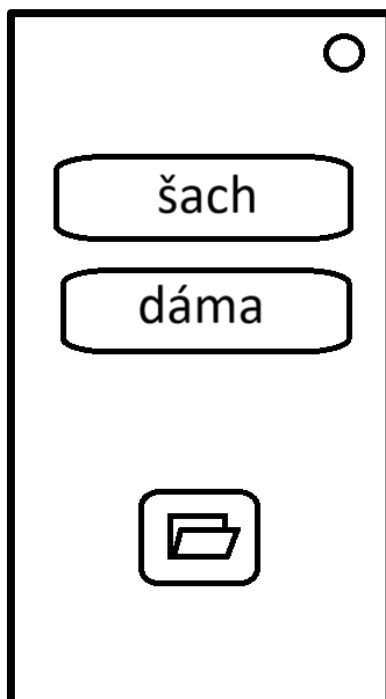
- Slúži na organizovanie prechodov medzi obrazovkami, ktoré sú popísané vyššie

Room

- Bol použitý na vytvorenie databázy uložených hier a operácie s ňou

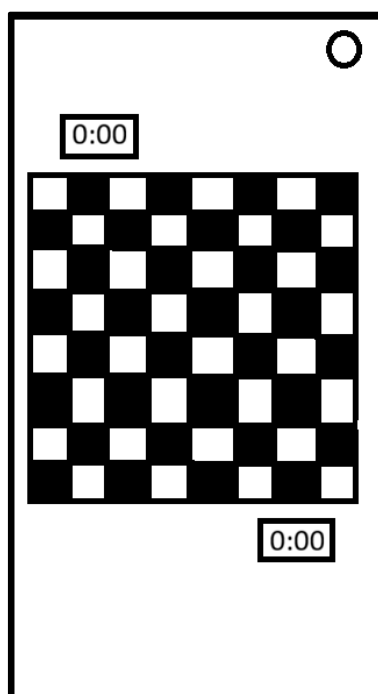
Návrh vzhľadu obrazoviek

1. Výber hry (úvodná obrazovka)



Obrazovka s tlačidlami na výber hry alebo zobrazenie uložených partii

2. Hracia doska



Obrazovka s hracou doskou, dvoma časovačmi a tlačidlom na otvorenie nastavení.



3. Výber uloženej partie

	Dátum	Čas
1.	7.8.2024	10:32
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		

Obrazovka, na ktorej sa dá vybrať uložená partia označená dátumom a časom, ktorá sa následne zobrazí na obrazovke s hracou doskou

4. Nastavenia

NASTAVENIA

otáčanie obrazovky ☐

čas biely

čas čierny

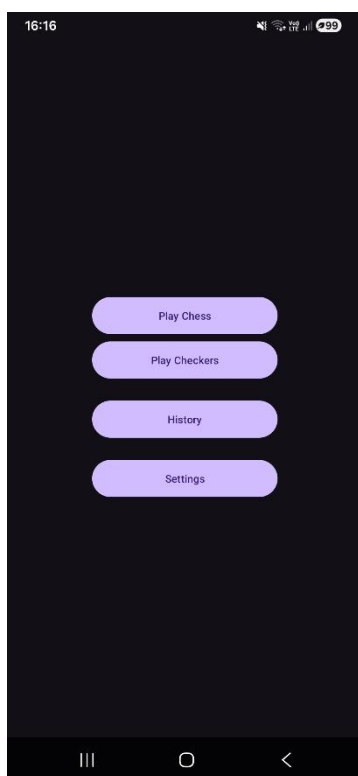
ukladať partiu ☒

Obrazovka s nastaveniami (otáčanie obrazovky, čas ...)

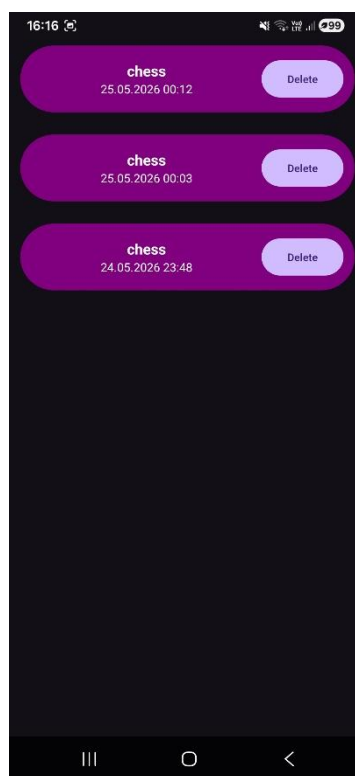
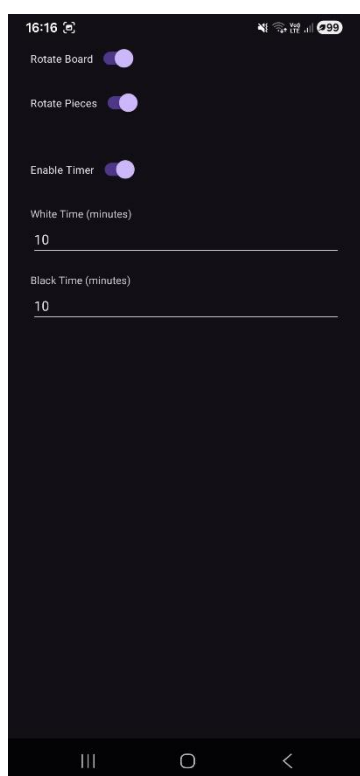


Obrazovky vo výslednej aplikácii

1. Hlavná obrazovka

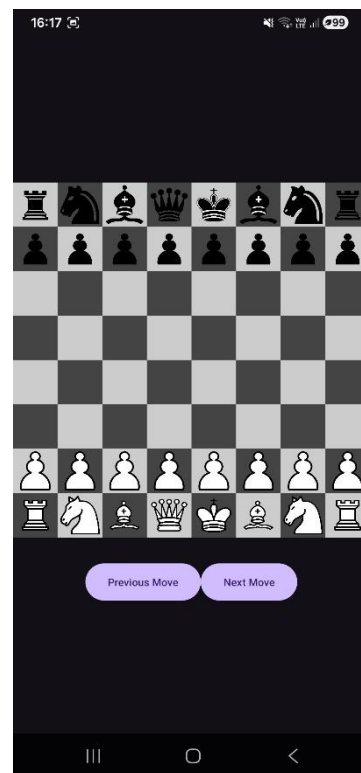
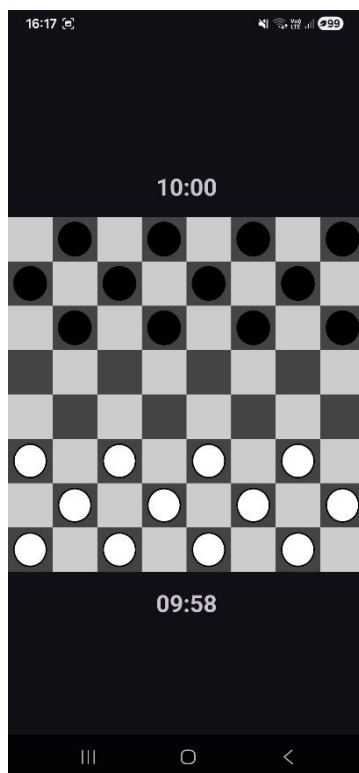


2. Nastavenia, uložené partie





3. Šach, dáma a prehratie uloženej partie





Použité zdroje

Použitie AI na pochopenie práce s android studiom, AndroidX komponentov a generovanie xml súborov

Biely pešák: <https://www.pngegg.com/en/png-nbbke/download>

Biela veža: <https://www.pngegg.com/en/png-nlpxz/download>

Biely jazdec: <https://www.pngegg.com/en/png-wcywe/download>

Biely strelec: <https://www.pngegg.com/en/png-ngbne/download>

Biela dáma: <https://www.pngegg.com/en/png-stjfa/download>

Biely kráľ: <https://www.pngegg.com/en/png-nmjcu/download>

Čierny pešák: <https://www.pngegg.com/en/png-pzdug/download>

Čierna veža: <https://www.pngegg.com/en/png-ksxat/download>

Čierny jazdec: <https://www.pngegg.com/en/png-xyhqq/download>

Čierny strelec: <https://www.pngegg.com/en/png-yfcpp/download>

Čierna dáma: <https://www.pngegg.com/en/png-ncbme/download>

Čierny kráľ: <https://www.pngegg.com/en/png-nvoky/download>